

2025 级第一学期期末考试试卷

2025 年 1 月 14 日

一、计算题 (共 36 分, 每小题 6 分)

1. 求解极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^x - x^{\sin x}}{x^2}$$

2. 求解极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + n)^{\frac{1}{\sqrt{n}}}$$

3. 设 $\begin{cases} x = \sqrt{t^2 + 1} \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) \end{cases}$, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1}$ 。

4. 求不定积分：

$$\int \frac{xe^x}{\sqrt{1+e^x}} dx$$

5. 设函数 $f(x) = (\arcsin x)^2$ ，求高阶导数 $f^{(2025)}(0)$ 。

6. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导， $f(0) \neq 0, f^{(1)}(0) \neq 0$ ，且当 $h \rightarrow 0$ 时， $af(h) + bf(2h) - f(0) = o(h)$ ，求 a 和 b 。

二、(12 分) 用极限的定义证明下列函数极限和数列极限

(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1 + \frac{1}{x}) = 0$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^n} = 0$

三、(8 分)

(1) 设数列 $\{x_n\}$ 满足条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - x_n| = 0$, 问 $\{x_n\}$ 是否一定是基本数列?
若是给出证明, 若不是给出反例。

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 满足条件 $|x_{n+1} - x_n| \leq \frac{1}{2^n}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 证明 $\{x_n\}$ 是基本数列。

四、(8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 函数 $\varphi(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - \varphi(x)] = 0$ 。证明: $\varphi(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。

五、(8 分)

设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, $x_1, x_2 \in (a, b)$, 若 $f^{(1)}(x_1) \cdot f^{(1)}(x_2) < 0$, 证明在 x_1 和 x_2 之间至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f^{(1)}(\xi) = 0$ 。

六、(8 分)

利用 Cauchy 收敛原理证明确界存在定理。

七、(6 分)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b)$ 。证明: $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists \xi \in [a, b]$, 使得

$$f\left(\xi + \frac{b-a}{n}\right) = f(\xi)$$

八、(8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义。若对任意的 $\epsilon > 0$, 存在 $[a, b]$ 上黎曼可积的函数 $g(x)$, 使得 $\forall x \in [a, b]$, 有 $|f(x) - g(x)| < \epsilon$ 成立。证明: 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积。

九、(6 分)

设导函数 $f^{(1)}(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $f(0) = 0, f^{(1)}(0) = 1$ 。证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right)$ 存在, 并求出极限值。